

# 2024 年武汉市中考适应性考试

## 数学试卷

武汉市教育科学研究院命制

2024.3.27

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：录稿人：Theng

1. 本试卷全卷共 6 页，三大题，满分 120 分. 考试用时 120 分钟.
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号.
3. 答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案. 答在“试卷”上无效.
4. 答非选择题时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上. 答在“试卷”上无效.
5. 认真阅读答题卡上的注意事项.

预祝你取得优异成绩！

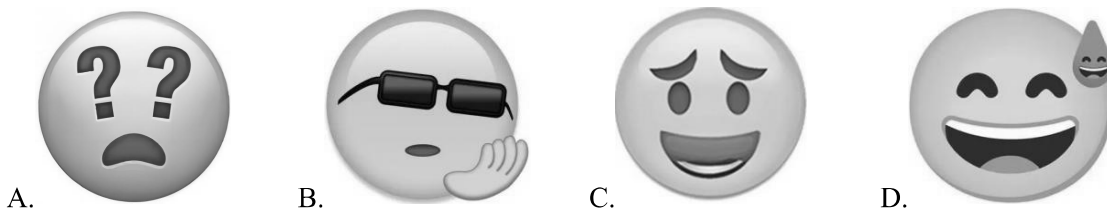
### 一、选择题(共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分)

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 实数  $-3$  的相反数是

- A. 3                      B.  $-3$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $-\frac{1}{3}$

2. 下列微信表情图案中，是轴对称图形的是

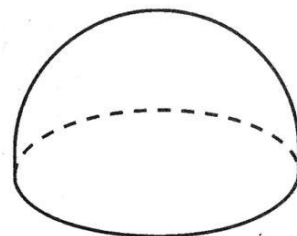


3. “清明时节雨纷纷”这个事件是

- A. 随机事件                      B. 确定性事件                      C. 必然事件                      D. 不可能事件

4. 如图是一个水平放置的半球体，关于该几何体的三视图描述正确的是

- A. 主视图和左视图相同  
B. 主视图和俯视图相同  
C. 左视图和俯视图相同  
D. 三个视图都不相同



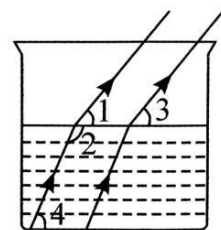
(第 4 题)

5. 下列计算正确的是

- A.  $a^2 \cdot a^4 = a^8$                       B.  $(a^2)^3 = a^6$                       C.  $(2a)^2 = 2a^2$                       D.  $(1-a)^2 = 1-a^2$

6. 光线在不同介质中的传播速度是不同的，因此光线从水中射向空气时，要发生折射. 由于折射率相同，在水中平行的光线，在空气中也是平行的. 如图是从玻璃杯底部发出的一束平行光线经过水面折射形成的光线示意图，水面与玻璃杯的底面平行. 若  $\angle 1 = 45^\circ$ ， $\angle 2 = 122^\circ$ ，则  $\angle 3 + \angle 4$  的大小是

- A.  $167^\circ$   
 B.  $103^\circ$   
 C.  $93^\circ$   
 D.  $90^\circ$



(第 6 题)

7. 武汉旅游资源丰富，“五一”期间，甲、乙两位同学分别在黄鹤楼、东湖、动物园三个景点随机选择一个游玩，则他俩选择同一个景点的概率是

- A.  $\frac{1}{9}$                       B.  $\frac{1}{6}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{1}{2}$

8. 在某次综合与实践活动中，小华同学了解到鞋号（码）与脚长（毫米）的对应关系如下表：

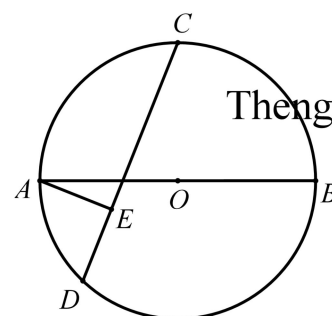
若小华的脚长为  $259mm$ ，则他的鞋号（码）是

|        |       |             |             |             |             |             |       |
|--------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 鞋号（码）  | ..... | 33          | 34          | 35          | 36          | 37          | ..... |
| 脚长（毫米） | ..... | $215 \pm 2$ | $220 \pm 2$ | $225 \pm 2$ | $230 \pm 2$ | $235 \pm 2$ | ..... |

- A. 39                      B. 40                      C. 41                      D. 42

9. 如图， $AB$  是  $\odot O$  的直径， $AB=4$ ， $C$  是上半圆  $AB$  的中点， $D$  是下半圆上一个动点，过点  $A$  作  $CD$  的垂线，垂足为  $E$ ，则点  $D$  从点  $A$  运动到点  $B$  的过程中，点  $E$  运动的路径长是

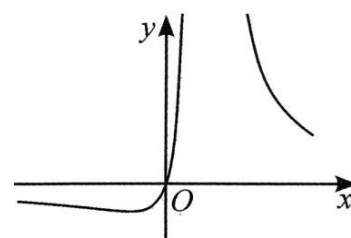
- A.  $\pi$   
 B.  $\sqrt{2}\pi$   
 C.  $2\pi$   
 D.  $2\sqrt{2}\pi$



(第 9 题)

10. 如图是小华同学利用计算机软件绘制函数  $y = \frac{kx}{(x+k)^2}$  ( $k, b$  为常数) 的图象，则  $k, b$  的值满足

- A.  $k > 0, b > 0$   
 B.  $k < 0, b > 0$   
 C.  $k > 0, b < 0$   
 D.  $k < 0, b < 0$



(第 10 题)

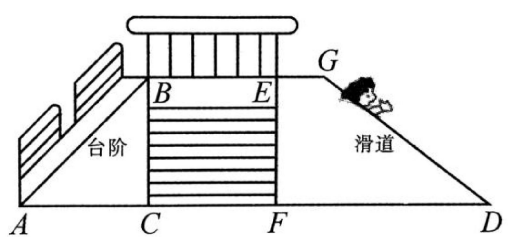
## 二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

下列各题不需要写出解答过程，请将结果直接填写在答题卡指定的位置.

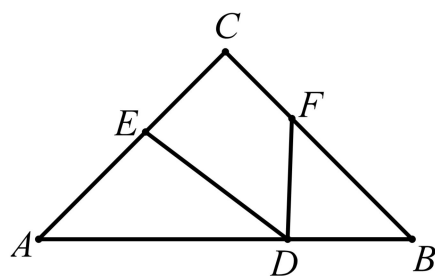
11. 2024 年 3 月 5 日，李强总理在十四届全国人大二次会议上提到 2023 年全国城镇新增就业 1244 万人，将数据 1244 万用科学记数法表示是\_\_\_\_\_.
12. 写出一个图象在第一、三象限的反比例函数解析式是\_\_\_\_\_.
13. 计算  $\frac{2}{x^2-1} + \frac{1}{x+1}$  的结果是\_\_\_\_\_.
14. 如图是为某公园滑梯的横截面图， $AB$  是台阶， $BG$  是一个平台， $GD$  是滑道，立柱  $BC, EF$  垂直于地面  $AD$  且高度相同， $AB$  与地面  $AD$  的夹角为  $45^\circ$ ， $GD$  与地面  $AD$  的夹角为  $37^\circ$ . 若  $AC=3m$ ，则滑道  $GD$  的长

度是\_\_\_\_\_m.

(参考数据:  $\sin 37^\circ \approx 0.60$ ,  $\cos 37^\circ \approx 0.80$ ,  $\tan 37^\circ \approx 0.75$ )



(第 14 题)



(第 15 题)

15.如图,在 $\triangle ABC$ 中, $AC=BC$ , $\angle ACB=90^\circ$ . $D$ , $E$ , $F$ 分别是边 $AB$ , $AC$ , $BC$ 上的点, $CE=CF$ .若 $AD=2$ , $BD=1$ ,则 $DE+DF$ 的最小值是\_\_\_\_\_.

16.已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$  ( $a$ ,  $b$ ,  $c$  是常数,  $0 < a < c$ ) 经过点  $(1, m)$ , 其中  $m < 0$ . 下列结论:

①  $b > 0$ ;

② 关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2+bx+c=0$  一定有一个根是小于 1 的正数;

③ 当  $x < 1$  时,  $y$  随  $x$  的增大而减小;

④ 分式  $\frac{a+b+c}{b-a}$  的值小于 3.

其中正确的结论是\_\_\_\_\_. (填写序号)

### 三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (本小题满分 8 分)

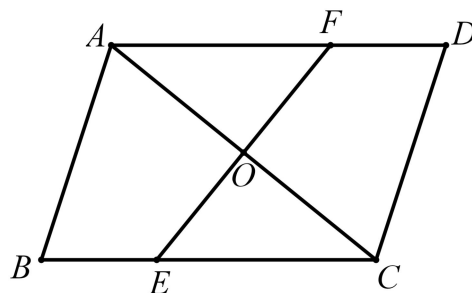
求满足不等式组  $\begin{cases} 2x-1 < 3 & ① \\ 3x+1 \geq 2x & ② \end{cases}$  的整数解.

18. (本小题满分 8 分)

如图,在平行四边形  $ABCD$  中,点  $E$ ,  $F$  分别在  $BC$ ,  $AD$  上,  $AC$  与  $EF$  相交于点  $O$ , 且  $AO=CO$ .

(1) 求证:  $\triangle AOF \cong \triangle COE$ ;

(2) 连接  $AE$ ,  $CF$ . 请添加一个条件, 使四边形  $AECF$  为菱形. (不需要说明理由)

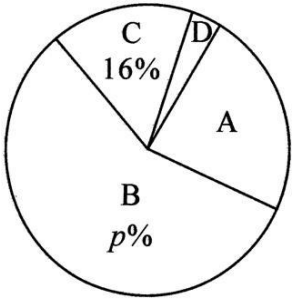


(18 题)

19. (本小题满分 8 分)

某校开展了“安全伴我行”宣传教育活动. 为了解活动效果, 随机从该校抽取  $m$  名学生进行了一次测试, 满分为 100 分, 按成绩划分为  $A, B, C, D$  四个等级. 将收集的数据整理绘制成如下不完整的统计图表.

| 成绩频数分布表 |                   |     |
|---------|-------------------|-----|
| 等级      | 成绩 $x$            | 频数  |
| A       | $90 \leq x < 100$ | 46  |
| B       | $80 \leq x < 90$  | $n$ |
| C       | $70 \leq x < 80$  | 32  |
| D       | $00 \leq x < 70$  | 8   |



成绩频数分布表 成绩扇形统计图

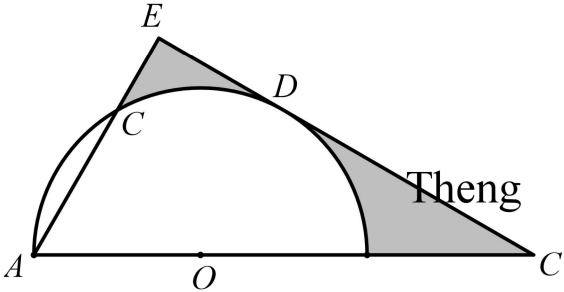
根据以上信息, 解答下列问题:

- (1) 直接写出  $m, p$  的值;
- (2) 抽取的这  $m$  名学生中, 其成绩的中位数落在\_等级;
- (3) 该校有 2000 名学生参加这次测试, 请估计有多少名学生的成绩达到  $A$  等级.

20. (本小题满分 8 分)

如图,  $AB$  是半圆  $O$  的直径,  $D$  是  $\widehat{BC}$  中点, 过点  $D$  作  $AC$  的垂线, 垂足为  $E$ , 交  $AB$  的延长线于点  $F$ .

- (1) 求证:  $EF$  是半圆  $O$  的切线;
- (2) 若  $BF=2, \angle F=30^\circ$ , 求阴影部分的面积.



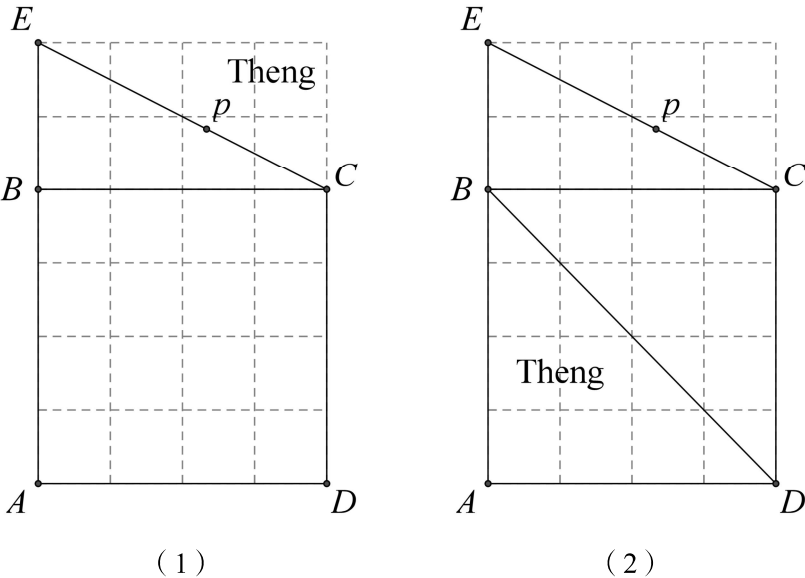
(20 题)

21. (本小题满分 8 分)

如图是由小正方形组成的  $4 \times 6$  网格，每个小正方形的顶点叫做格点，图中  $A, B, C, D, E$  都是格点， $P$  是  $CE$  上一点. 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图.

(1) 如图 (1)，先画点  $F$ ，使四边形  $DCEF$  为平行四边形，连接  $FP$ ，再画  $FP$  的中点  $G$ ；

(2) 如图 (2)，若  $P$  是  $CE$  与网格线的交点，先画点  $P$  绕点  $C$  逆时针旋转  $90^\circ$  的对应点  $Q$ ，再在  $BD$  上画点  $H$ ，使得  $\angle BHE = \angle DHQ$ .



(第 21 题)

22. (本小题满分 10 分)

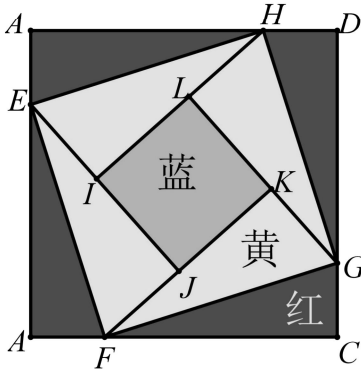
**问题背景** 为美化校园，某学校计划在如图所示的正方形  $ABCD$  花坛内种植红、蓝、黄三种颜色的花卉，在四个全等三角形（阴影部分）内种植红色花卉，正方形  $IJKL$  内种植蓝色花卉，剩下四个全等三角形内种植黄色花卉.  $AB$  的长为  $8m$ ， $AE=LI$ . 红、蓝、黄三种花卉的单价分别为  $40$  元/ $m^2$ ， $100$  元/ $m^2$ ， $60$  元/ $m^2$ .

**建立模型** 设  $AE$  的长为  $xm$ ，购买花卉的总费用为  $W$  元.

- (1) 用含  $x$  的式子分别写出红、蓝、黄三种颜色花卉的种植面积；
- (2) 求  $W$  与  $x$  之间的函数表达式；

**方案决策**

- (3) 当购买花卉的总费用最少时，求  $EI$  的长.



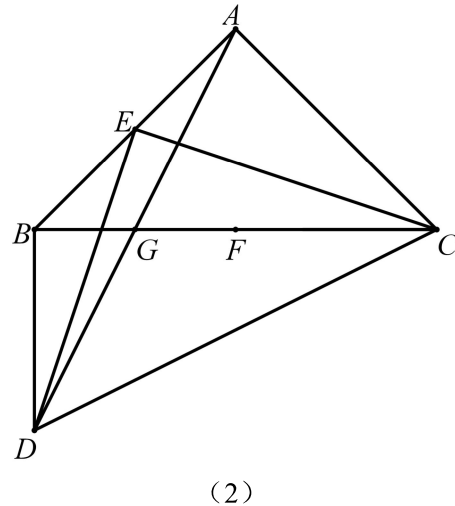
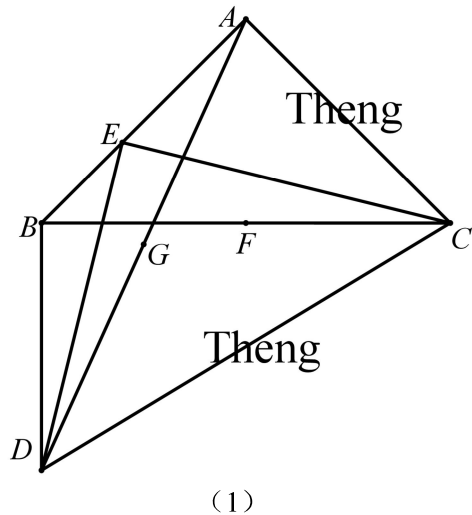
23. (本小题满分 10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 中,  $\angle BAC = \angle CED = 90^\circ$ ,  $AB = AC$ ,  $CE = DE$ , 点 $E$ 在边 $AB$ 上,  $F$ 是 $BC$ 的中点. 连接 $AD$ ,  $G$ 是 $AD$ 的中点.

(1) 求证:  $\triangle ACE \sim \triangle BCD$ ;

(2) 如图(2), 若点 $G$ 在 $BC$ 上, 直接写出 $\tan \angle ACE$ 的值;

(3) 如图(1), 判定以 $E, F, G$ 为顶点的三角形的形状, 并证明你的结论.



(第 23 题)

24. (本小题满分 12 分)

如图, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $x$ 轴交于 $A, B$ 两点, 与 $y$ 轴交于点 $C$ , 顶点为 $D$ . 其中 $A(-3, 0)$ ,  $D(-1, -4)$ .

(1) 直接写出该抛物线的解析式;

(2) 如图(1), 在第三象限内抛物线上找点 $E$ , 使 $\angle OCE = \angle OAD$ , 求点 $E$ 的坐标;

(3) 如图(2), 过抛物线对称轴上点 $P$ 的直线交抛物线于 $F, G$ 两点, 线段 $FG$ 的中点是 $M$ , 过点 $M$ 作 $y$ 轴的平行线交抛物线于点 $N$ . 若 $\frac{FG}{MN}$ 是一个定值, 求点 $P$ 的坐标.

